

114 年度第二次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：114 年 11 月 08 日

第 1 頁，共 12 頁

單選題 66 題 (佔 100%)

答案	題目 + 選項
C	1. 下列有關「打檢 (dud detection)」的敘述，何者錯誤？ (A) 是罐頭生產線上的一個品管動作 (B) 是一種非破壞性檢測 (C) 是根據罐蓋彈力的大小來判定 (D) 常施行到每一罐上
C	2. 下列何種試劑可直接配製使用，無需再經過標定 (standardization) 步驟？ (A) 氫氧化鈉 (NaOH) (B) 鹽酸 (HCl) (C) 草酸鈉 (Na ₂ C ₂ O ₄) (D) 過錳酸鉀 (KMnO ₄)
B	3. 請問如何配置 1000 ppm 環境消毒用之漂白水？(以市售漂白水次氯酸鈉濃度 5% 計算) (A) 100 mL 漂白水+20 L 清水 (B) 200 mL 漂白水+10 L 清水 (C) 200 mL 漂白水+20 L 清水 (D) 400 mL 漂白水+10 L 清水
B	4. 依據 GMP 法規規定，飲用水質微生物之檢驗標準，下述何者正確？ (A) 總生菌數 50 CFU/ml，大腸桿菌群 6 MPN/100 ml (B) 總生菌數 100 CFU/ml，大腸桿菌群 6 MPN/100 ml (C) 總生菌數 100 CFU/ml，大腸桿菌群 12 MPN/100 ml (D) 總生菌數 200 CFU/ml，大腸桿菌群 3 MPN/100 ml
B	5. 關於食品罐頭冷點之敘述，下列何者錯誤？ (A) 食品罐頭中最慢達到目標加熱殺菌溫度的地方稱之 (B) 食品罐頭中 fastest 達到目標冷卻溫度的地方稱之 (C) 肉醬罐頭的冷點位置約在罐中心處 (D) 蔬菜汁罐頭的冷點位置約在罐中心垂直線上離罐底 3/4 處

114 年度第二次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：114 年 11 月 08 日

第 2 頁，共 12 頁

答案	題目 + 選項
D	6. 油脂精煉的過程中，下列哪一個步驟主要之目的為去除凝固點較高的高級醇類，避免油品在低溫下混濁而固化？ (A) 脫膠 (B) 脫色 (C) 脫臭 (D) 冬化
A	7. 下列何者會造成利用甲苯蒸餾法分析水分含量時的誤差？ (A) 樣品中水和溶劑間形成沒有分離的混濁液 (B) 含高濃度揮發性成分 (C) 脂質氧化 (D) 食品中富含維生素 C
D	8. 焦糖化反應至少須達幾°C 以上才會發生？ (A) 80°C (B) 100°C (C) 120°C (D) 160°C
A	9. 有關鮮味物質的敘述，下列何者錯誤？ (A) 高鮮味精是由麩胺酸鈉與 5'-核糖核苷酸 (5'-ribonucleotides) 以 5:1 比例調配而成 (B) 柴魚的鮮味成分為 5'-次黃嘌呤核苷酸鹽 (5'-inosine monophosphate) (C) 菇類的鮮味成分為鳥 5'-嘌呤核苷酸鹽 (5'-guanosine monophosphate) (D) 現今的味精大多利用發酵法製造
A	10. 人體內超氧歧化酶的輔因子之一為？ (A) 鋅 (B) 鐵 (C) 硒 (D) 鋁
A	11. 依照衛生福利部公告食品中金黃色葡萄球菌之檢驗方法，判定產金黃色葡萄球菌陽性者，下列結果何者正確？ (A) 凝固酶試驗，凝塊形成 (B) 觸酶試驗，無氣泡產生 (C) 溶菌素敏感性試驗，混濁 (D) 革蘭氏染色，淡紅色

114 年度第二次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：114 年 11 月 08 日

第 3 頁，共 12 頁

答案	題目 + 選項
D	12. 依照衛生福利部公告食品中單核球增多性李斯特菌之檢驗方法，判定單核球增多性李斯特菌陽性者，下列結果何者錯誤？ (A) β -溶血試驗，具微弱溶血透明現象 (B) 傘狀運動試驗，培養基上緣下 3~5 mm 出現傘狀 (C) CAMP 試驗，與 <i>Staphylococcus aureus</i> 相接處具溶血現象，與 <i>Rhodococcus equi</i> 相接處則否 (D) 觸酶試驗，無氣泡產生
A	13. 無菌包裝系統中最常被使用之化學殺菌劑為： (A) 熱的過氧化氫 (B) 熱的硫化氫 (C) 熱的過氧化醋酸 (D) 熱的醋酸
D	14. 下列何者不是冷凍食品凍燒 (freezer burn) 產生的因素？ (A) 水分昇華 (B) 溶質濃縮 (C) 表面脫水 (D) 微生物腐敗
B	15. 有關死後僵直 (Rigor mortis) 對於肉類品質的影響，下列何者錯誤？ (A) 發生變硬及僵直現象 (B) 使肌肉保水性上升 (C) 使肉品失去彈性及延展性 (D) 造成肉品 pH 下降，使蛋白質變性及沉澱
C	16. 下列哪一個胺基酸，在中性 pH 時帶正電？ (A) 麩胺酸 (B) 苯丙胺酸 (C) 離胺酸 (D) 絲胺酸
B	17. 食品微生物之檢驗方法 - 大腸桿菌之檢驗結果以最確數法表示，試問此結果為： (A) 定量法 (B) 半定量法 (C) 絕對值法 (D) 對數法

114 年度第二次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：114 年 11 月 08 日

第 4 頁，共 12 頁

答案	題目 + 選項
A	18. 下列培養基成分中何者與微生物養分之需求無關？ (A) agar (B) meat extract (C) casein (D) lactose
B	19. 預防產氣莢膜桿菌食物中毒的方法，下列何者較不理想？ (A) 大份量的餐點（例如湯類）和大塊的肉類建議分成少分量冷藏 (B) 冷藏保存的剩餘食物於再度食用前，應加熱至中心溫度 65°C 即可 (C) 食物應熱保存在 60°C 以上 (D) 烹調好的食物最好於 1 小時內食用完畢
D	20. 請問下列何者可能不是導致金黃色葡萄球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i>) 中毒之原因？ (A) 加熱不當 (B) 加熱後食品於室溫放置太久 (C) 受感染員工所污染 (D) 現場人員（如廚師或配膳人員）抽煙或嚼檳榔
C	21. 我國食品藥物管理署所訂定之沙門氏桿菌公告檢驗方法中，有關工作環境之要求，每 15 分鐘之落菌數不得超過？ (A) 100 CFU/培養皿 (B) 1000 CFU/培養皿 (C) 15 CFU/培養皿 (D) 不得檢出
D	22. 造成腸出血性大腸桿菌及志賀氏桿菌的感染劑量極低之原因為何？ (A) 菌株易利用蛋白質 (B) 菌株易產生氨中和酸 (C) 菌株對溫度耐受性高 (D) 菌株對酸的耐受性高
D	23. 有關易感染單核球增多性李斯特菌族群的敘述以下何者為「非」？ (A) 免疫缺陷族群 (B) 酗酒族群 (C) 有肝臟疾病的族群 (D) 肥胖的族群

114 年度第二次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：114 年 11 月 08 日

第 5 頁，共 12 頁

答案	題目 + 選項
C	24. 進行微生物檢驗時，為避免目標微生物因環境及客觀因素干擾而發生變化，下列何者為非？ (A) 冷藏樣品需置於 $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 保存 (B) 樣品需於保存期限內 (C) 常溫保存之樣品為保其新鮮應於 $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ 保存 (D) 收樣後需原包裝進行儲存
D	25. 依照衛生福利部公告包裝飲用水及盛裝飲用水中大腸桿菌群檢驗方法，下列敘述何者錯誤？ (A) 檢體經濾膜過濾後，以選擇性培養基培養及計數之方法 (B) 用已滅菌之容器或無菌袋盛取檢體，取檢體 100 mL 過濾 (C) 經培養後，觀察是否有金屬光澤之菌落生成，有金屬光澤菌落則進行後續確認 (D) 由確認試驗所得結果，依確定之比率計算大腸桿菌群估計值，單位為 CFU/mL
B	26. 下列何種食品微生物不具有芽孢？ (A) 仙人掌桿菌 (B) 單核球增多性李斯特菌 (C) 肉毒桿菌 (D) 枯草桿菌
A	27. 食用經污染的水產品常見腸炎弧菌所造成的感染，有關腸炎弧菌的敘述，下列何者正確？ (A) 具有季節性的特性，較常在 4 至 10 月間發生感染事件 (B) 在超過 3% 以上的鹽含量下無法生長 (C) 無法生長於牡蠣、文蛤及貝類中 (D) 為毒素型的細菌性食品中毒
B	28. 由腸毒素型大腸桿菌所引起之旅行者腹瀉經常是由何種方式進行傳播？ (A) 空氣傳播 (B) 水源傳播 (C) 接觸傳播 (D) 以上皆非

114 年度第二次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：114 年 11 月 08 日

第 6 頁 · 共 12 頁

答案	題目 + 選項
A	29. 以下何者「非」消除與抑制諾羅病毒的方式？ (A) 酒精噴灑平面消毒 (B) 使用 1000 ppm 漂白水居家環境消毒 (C) 清理嘔吐物等高病毒濃度區域使用 5000 ppm 漂白水 (D) 以肥皂清洗雙手
B	30. 食品微生物乳酸桿菌經革蘭氏染色後，呈： (A) 淡紅色 (B) 深紫色 (C) 黃色 (D) 綠色
C	31. 食品微生物檢驗在使用聚合酶鏈反應循環三步驟中，加熱 95°C 之目的為何？ (A) 延展合成新雙股 DNA (B) 使引子黏合至單股模板 DNA (C) 將雙股 DNA 完全分開成單股 (D) 以上皆非
A	32. 下列何者方法無法判定是否為病原性大腸桿菌？ (A) 革蘭氏染色 (B) 血清型別試驗：多價和單價本體抗血清 (C) 聚合酶鏈反應鑑別致病基因 (D) 即時聚合酶鏈反應鑑別致病基因
C	33. 諾羅病毒所引發的食品中毒好發於何種季節？ (A) 7-9 月的夏季 (B) 4-5 月的春季 (C) 11 月-隔年 3 月的冬季 (D) 9-10 月的秋季
D	34. 我國黃麴毒素在乳粉中最高容許量總量標準為： (A) 10 ppb 以下 (B) 1 ppb 以下 (C) 0.5 ppb 以下 (D) 5 ppb 以下

114 年度第二次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：114 年 11 月 08 日

第 7 頁，共 12 頁

答案	題目 + 選項
B	35. 常見引起嬰兒肉毒桿菌中毒之食物為何？ (A) 肉品 (B) 蜂蜜 (C) 牛奶 (D) 水果
B	36. 下列何屬之菌株為毒素型食物中毒菌？ (A) <i>Listeria</i> (B) <i>Clostridium</i> (C) <i>Vibrio</i> (D) <i>Bacillus</i>
C	37. 下列有關於食品中揮發性鹽基態氮 (Volatile base nitrogen, VBN) 指標的敘述，何者正確？ a.根據【食品中污染物質及毒素衛生標準】，生鮮即食水產品之 VBN 限量標準為 15 (mg/100 g) b.VBN 微生物經由脫胺作用分解蛋白質而產生的胺類物質 c.VBN 指在鹼性環境下具有揮發性 d.根據【食品中污染物質及毒素衛生標準】，板鰓魚類之 VBN 限量標準較其他硬骨魚類低 (A) abc (B) bd (C) ac (D) abcd
C	38. 某溶液 100 mL 中含有 300 mg 的果糖，經反應適量呈色後，在分光光度計測得有 75% 入射光被吸收，測得的吸光值估計約為： (A) 0.75 (B) 0.67 (C) 0.6 (D) 0.3
C	39. 有關酵素性褐變反應的敘述，下列何者錯誤？ (A) 蔬果加工處理前，殺菁或高溫短時間 (HTST) 加熱，主要是抑制多酚氧化酶的活性 (B) 添加檸檬酸、蘋果酸等酸化劑，主要是降低 pH 值，抑制蔬果的褐變 (C) 削皮的水果浸泡於食鹽水中，可完全抑制多酚氧化酶的作用 (D) 金針一般燻二氧化硫保持鮮黃色，其作用也是在抑制多酚氧化酶的褐變反應

114 年度第二次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：114 年 11 月 08 日

第 8 頁 · 共 12 頁

答案	題目 + 選項
D	40. 下列有關紫外光-可見光分光光度法的描述何者有誤？ (A) 單一化合物對不同波長的光有不同的吸收能力 (B) 化合物的濃度在特定波長的光下與之吸光度成正比 (C) 欲求得分析樣品濃度需要建立檢量線 (D) 樣品吸光度根據檢量線 (以外插法) 求得樣品濃度
A	41. 下列何者非包冰目的？ (A) 使酵素失活 (B) 避免氧化 (C) 避免運送過程碰撞損傷 (D) 避免產品色澤改變
D	42. 碳水化合物分析中，下列何者無法用於測定還原糖？ (A) 斐林試劑 (B) 本尼迪試驗 (C) 銀鏡反應 (D) 莫里奇反應
D	43. 下列何者屬於植物滲出膠？ (A) 洋菜 (B) 紅藻膠 (C) 三仙膠 (D) 阿拉伯膠
C	44. 柑橘類的主要苦味物質為檸檬苦素 (limonoids)，其具有下列何種結構？ (A) monoterpene (B) diterpene (C) triterpene (D) tetraterpene
A	45. 下列分析方法配對的分析對象，何者錯誤？ (A) Bertrand method-非還原醣 (B) Somogyi method-還原醣 (C) Biuret method-polypeptide (D) Lowry's method-色胺酸，酪胺酸

114 年度第二次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：114 年 11 月 08 日

第 9 頁，共 12 頁

答案	題目 + 選項
B	46. 濃度 2M 的硫酸溶液與下列何者當量濃度相等？ (A) 2N H ₂ SO ₄ (B) 4N H ₂ SO ₄ (C) 2N HCl (D) 1N H ₂ SO ₄
D	47. 下列有關油脂化性與分析方法之敘述，何者錯誤？ (A) 脂肪酸的飽和度愈小，比重愈小 (B) 皂化價可計算出構成脂肪酸的平均分子量，藉此判斷油脂的種類 (C) 酸價是測量油脂中游離脂肪酸的含量，可作為油脂劣變酸敗的指標 (D) 過氧化價是測定油脂氧化的終產物含量
B	48. 魚丸、貢丸之成型來自於： (A) 澱粉的添加糊化形成 (B) 鹽溶性蛋白質形成 (C) 滾打形成 (D) 以上皆非
D	49. 利用乾式灰化法灰化食品樣品時，較適灰化溫度為幾℃？ (A) 250 (B) 350 (C) 450 (D) 550
D	50. 為維持青菜之翠綠色，一般廚師在快炒青菜時，會加入何種物質？ (A) 砂糖 (B) 烏醋 (C) 太白粉 (D) 小蘇打粉
D	51. 我國合法食品添加物中品項最多的為哪一類？ (A) 黏稠劑 (B) 乳化劑 (C) 調味劑 (D) 營養強化劑

114 年度第二次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：114 年 11 月 08 日

第 10 頁，共 12 頁

答案	題目 + 選項
B	52. 下列有關新米與舊米（貯藏米）之敘述，何者錯誤？ （A）舊米浸過的水，其酸鹼度值（pH）較新米低 （B）貯藏期間米之過氧化酵素活性會增高 （C）舊米米粒常有透明度降低現象 （D）舊米煮成的米飯膨脹體積較大、吸水性亦增加
B	53. 有關食用油之精煉程序，下列敘述何者不正確？ （A）「脫酸」程序主要是去除油脂中的游離脂肪酸，可利用加鹼使油脂中的游離脂肪酸形成不溶性的脂肪酸鹽類（皂）進行之 （B）「脫膠」程序主要是去除油脂中的果膠質，可以利用直接加少量的水或是調酸的水溶液與油脂充分混和，形成不溶性的膠狀物（水合膠質），再經由離心去除 （C）「脫臭」程序主要是去除油脂中可能造成風味不佳的成分，可利用氣提的方式，在真空蒸餾塔中，利用高溫與高真空條件進行之 （D）「脫色」程序主要是去除油脂中的顏色成分，可在油脂中加入多孔性的固相吸附劑（例如酸性白土）進行之
A	54. 最早被商業化生產的高壓加工（High Pressure Processing, HPP）產品是？ （A）高壓加工果醬 （B）高壓加工果汁 （C）高壓加工牛奶 （D）高壓加工蔬菜泥
A	55. 下列加工食品何者並非利用蛋白質凝膠形成之特性製造而成？ （A）蒟蒻 （B）豆花 （C）魚板 （D）乳酪
A	56. 部分發酵茶之發酵作用屬於： （A）酵素性氧化 （B）自動氧化作用 （C）非酵素性氧化作用 （D）後氧化作用

114 年度第二次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：114 年 11 月 08 日

第 11 頁，共 12 頁

答案	題目 + 選項
C	57. 油炸用食用油之總極性化合物 (total polar compounds) 含量達多少時即應全部更換新油？ (A) 0.1 (B) 0.2 (C) 0.25 (D) 0.3
B	58. 有關蜜餞之加工技術，下列敘述何者不正確？ (A) 添加適量葡萄糖可提高糖漬速率 (B) 以水果原料製作蜜餞時應以十分熟度之水果進行之，以提高製品之風味品質 (C) 糖漬處理時，水果與糖液的糖度相差不宜超過 10-15 °Brix (D) 冬瓜或木瓜蜜餞之加工，可搭配浸泡氯化鈣溶液等鈣化處理使果肉組織硬化
C	59. 有關米粉絲產品的敘述，下列何者正確？ (A) 米粉多以蓬萊米或糯米作為原料 (B) 米中特有的米蛋白可增加米粉的黏彈性 (C) 調和米粉中添加其他澱粉或修飾澱粉的主要目的是調整米粉的黏彈性 (D) 依據目前「市售包裝米粉絲產品標示規定」，產品內容物的米含量超過 50% 以上，得標示為「米粉（絲）」
C	60. 下列何者不是低鹽化加工肉品的搭配技術？ (A) 添加非鈉鹽類或幫助鹹味增強的物質，以降低食鹽的使用 (B) 冷凍保存以提升產品的保存性 (C) 添加乳清蛋白或大豆蛋白以增加產品的風味及保存性 (D) 精進的包裝技術以提升產品的保存性
A	61. 微生物的控制是保存食品品質的關鍵因素之一，下列何者不是低溫保存食品常見的腐敗微生物？ (A) <i>Clostridium botulinum</i> (B) <i>Pseudomonas</i> (C) <i>Micrococcus</i> (D) <i>Mucor</i>

114 年度第二次初級食品品保工程師能力鑑定考試試題

科目：食品科學概論

考試日期：114 年 11 月 08 日

第 12 頁，共 12 頁

答案	題目 + 選項
D	62. 罐頭食品係指將食品封裝於密閉容器內，此密閉容器的材質： (A) 必須為馬口鐵 (B) 必須為金屬或玻璃 (C) 不得有塑膠類物質 (D) 金屬、玻璃、殺菌袋、積層複合膜均可
B	63. 一般成分分析（包括水分、粗脂肪等）的測定，鮮肉的水分含量可達？ (A) 100% (B) 90% (C) 70% (D) 40%
C	64. 下列乾燥方法何者最適用於奶粉的製造？ (A) 熱風乾燥 (B) 鼓式乾燥 (C) 噴霧乾燥 (D) 流動床造粒乾燥
A	65. 發酵甘藍汁液表面被白膜披覆的可能原因為下列哪一種微生物的生長？ (A) 產膜酵母菌 (B) 產膜醋酸菌 (C) 產膜麴菌 (D) 產膜乳酸菌
B	66. 有關皮蛋之加工技術，下列敘述何者正確？ (A) 係利用蛋白質之加熱凝膠特性 (B) 係利用蛋白質之鹼性凝膠特性 (C) 係利用蛋白質之乳化凝膠特性 (D) 係利用蛋白質之酸性凝膠特性